

《离子阱颗粒束缚实验》预习报告

2023 级XXX

2026 年 5 月 19 日

摘要：离子阱是利用交变电场或磁场束缚带电粒子的装置，在量子计算、精密测量、质谱分析等领域有重要应用。本实验使用工作在常温常压下的线性离子阱，束缚摩擦起电的玉米淀粉颗粒，通过改变交变电压频率，记录颗粒在垂直方向的平衡位置，利用“位移-频率平方”线性关系拟合得到颗粒的荷质比和半径。通过本实验，理解离子阱的基本原理、Mathieu 方程及其稳定区，掌握用离子阱测量带电颗粒物理性质的方法。

关键词：线性离子阱；Mathieu 方程；荷质比；带电颗粒

1 实验目的

- 理解离子阱的基本原理与概念，了解最新的离子阱技术。
- 观察交变电场对带电颗粒的束缚作用，熟悉量子调控科学的需求。
- 掌握利用离子阱测量颗粒荷质比和半径的方法，培养实验动手能力。
- 学习高压电路、振荡信号、示波器、CCD 相机等仪器的数据获取和分析。

2 实验原理^[1]

2.1 离子阱简介

根据 Earnshaw 定理，带电粒子无法在静电场中稳定平衡。20 世纪 50 年代，Wolfgang Paul 和 Hans Dehmelt 分别设计了利用交变电场或磁场使带电粒子处于动态平衡的装置，即离子阱，二人因此获 1989 年诺贝尔物理学奖。离子阱主要分为三维离子阱、线性离子阱、轨道离子阱等，具有结构简单、成本低、灵敏度高的优点。

在原子分子光学领域，离子阱可用来束缚、冷却高动能的离子，实现几十 μK 的低温，用于精细光谱、频率标准等研究。在量子计算中，离子阱因相干时间长、可各自寻址使人们可以实现各种量子门和量子计算协议，而成为重要平台。此外，离子阱还用于质谱分析和百纳米到百微米级带电颗粒的性质测量。

2.2 颗粒物理性质的测量

对于 $10\sim 100\ \mu\text{m}$ 尺度的颗粒，光学显微镜等测量半径的经典方法操作复杂且成本较高。此外颗粒的带电能力也是令人感兴趣的物理量，需要有效的测量方案。束缚在离子阱中的带电颗粒，运动状态同时受空气阻尼（与颗粒半径相关）和自身荷质比的影响，因此可以根据颗粒运动特征，反推其半径和荷质比。

本实验使用工作在常温常压下的线性离子阱，使用射频电场束缚摩擦起电的

玉米淀粉颗粒。带电颗粒在离子阱中受交变电场、空气阻尼和重力共同作用，其垂直方向平衡位置 u_0 与交变电压圆频率 Ω 的平方近似呈线性关系。改变交变电压频率 Ω^2 ，记录颗粒在垂直方向的平衡位置 u_0 ，在已知离子阱结构参数和颗粒密度的条件下，通过 $u_0 \sim \Omega^2$ 线性估算公式拟合和数值计算逼近，即可同时得到颗粒的荷质比和半径。此方法仪器简单、操作便捷、成本低廉，并有较高精度。

2.3 线性 Paul 阱测量颗粒荷质比和半径的原理

线性 Paul 阱由四根平行的金属杆电极组成，利用交变电场束缚离子，如下图 1 所示。当运动学参数位于“稳定区”时，离子能被离子阱束缚；参数进入“不稳定区”后离子脱离离子阱。

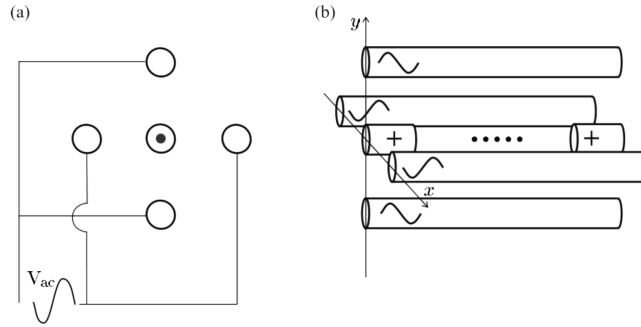


图 1 线性 Paul 阱结构 (Foot C J. Atomic physics[M])

设金属杆到阱中心距离为 r_0 ，对角电极为一组，两组之间接入交流电压 $V_0 \cos(\Omega t)$ 。阱中心的电场近似为：

$$\mathbf{E} = -\frac{V_0}{r_0^2} \cos(\Omega t) (x \hat{\mathbf{e}}_x - y \hat{\mathbf{e}}_y)$$

x 方向颗粒的运动方程为：

$$M \frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{Q V_0}{r_0^2} \cos(\Omega t) x$$

令 $\tau = \Omega t/2$ ，并引入无量纲参数 a_x 和 q_x ，可化为 Mathieu 方程：

$$\frac{d^2 x}{d\tau^2} + [a_x - 2q_x \cos(2\tau)]x = 0, \quad \text{其中 } q_x = -\frac{2Q V_0}{\Omega^2 M r_0^2}$$

实验中两组电极间无直流偏置，故 $a_x = 0$ 。Mathieu 方程的解分为稳定区和不稳定区，当 $q_x < 0.908$ 时，解有界，颗粒被束缚；当 $q_x \geq 0.908$ 时，解发散，颗粒脱离离子阱。运动方程的近似解为：

$$x = x_0 \cos\left(\frac{q_x \tau}{\sqrt{2}} + \theta_0\right) \left[1 + \frac{q_x}{2} \cos(2\tau)\right]$$

考虑颗粒还受到空气阻尼和重力的影响，修正后的运动方程为：

$$\frac{d^2 u}{d\tau^2} + b \frac{du}{d\tau} - 2q_u \cos(2\tau)u = K_F$$

其中 u 代表 x 或 y 方向，其他参数由空气粘滞系数 $\eta = 1.8 \times 10^{-5} \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s})$ 、颗粒密度 $\rho = 1.5 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$ 、颗粒半径 R 、颗粒电量 Q 、颗粒质量 M 、交变电压

幅值 V_{ac} 、阱中心到电极边缘距离 $r_0 = 1.06 \times 10^{-2} \text{ m}$ 、重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 等物理量组合而成：

$$\tau = \frac{\Omega t}{2}, \quad b = \frac{9\eta}{\rho R^2 \Omega}, \quad q_x = -q_y = -2 \frac{Q}{M} \frac{V_{ac}}{r_0^2} \frac{1}{\Omega^2}, \quad K_F = \frac{2\sqrt{2}g}{\Omega^2}$$

在不同 q 和不同线性阻尼 b 取值下颗粒会呈现多样的运动轨迹，如图 2 所示。

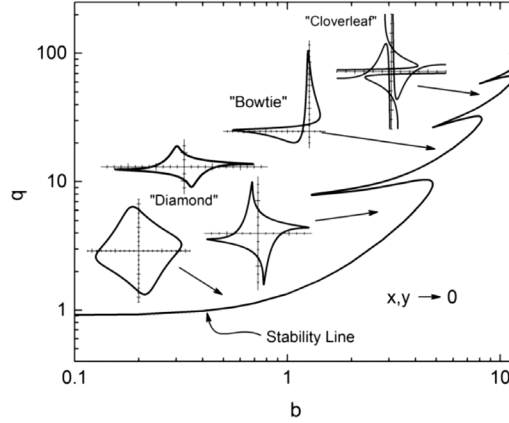


图 2 不同 q 和 b 取值下的颗粒运动轨迹

颗粒能被离子阱束缚时，将方程的稳定解在三角函数下展开，代入方程并忽略二阶以上高频项，可得平衡位置 u_0 与 b, q, K_F 的关系：

$$u_0 \approx \frac{b^2 + 4}{2q^2} K_F$$

代入 b, q, K_F 的表达式即：

$$u_0 \approx \frac{\left(\frac{9\eta}{\rho R^2}\right)^2 + 4\Omega^2}{2\sqrt{2}\left(\frac{Q}{M} \frac{V_{ac}}{r_0^2}\right)^2} g$$

故 u_0 与 Ω^2 成线性关系。实验测量不同频率下的位移 u_0 ，以 Ω^2 为自变量线性拟合 $u_0 = p(1)\Omega^2 + p(2)$ ，则可得颗粒荷质比和半径的估计值为：

$$\frac{Q}{M} = \frac{r_0^2}{V_{ac}} \sqrt{\frac{\sqrt{2}g}{p(1)}}, R = \sqrt{\frac{9\eta}{2\rho} \sqrt{\frac{p(1)}{p(2)}}}$$

3 实验仪器

线性离子阱、直流电源、信号源、示波器、供电机箱、激光器、CCD 相机、笔记本电脑、待测颗粒、特氟龙棒、直尺。

4 实验内容

4.1 束缚演示

1. 连接离子阱电路，打开激光器电源，打开信号发生器和示波器，调节信号发

生器输出信号，得到输出电压幅度为 20V，频率 50Hz 的正弦波。

2. 对待测颗粒进行充分摩擦使之带电，并且抖入离子阱中。肉眼观察颗粒的束缚情况。调节输出电压的幅度和频率，观察束缚情况的变化。

4.2 频率-位移关系计算颗粒荷质比与半径

1. 连接相机和电脑，调节相机的曝光时间和增益，手动使镜头对焦并改变圈，使颗粒曝光清楚。
2. 改变交变电压的频率，范围从 50Hz 到 100Hz，拍摄不同交变频率下的颗粒照片。用实验电脑处理图片，测量所选颗粒的位移。
3. 放置直尺在离子阱中心并拍摄图片，得到照片的尺寸和实际物理空间对应的仿射变换。
4. 用电脑对得到的数据进行拟合，记录拟合所得结果，计算出颗粒半径和荷质比，并由此计算单个待测颗粒携带的电荷量。

5 预习思考题

5.1 考虑空气阻尼与重力修正后，推导出讲义^[1]实验原理 3-1 修正的马修方程。

答：无阻尼、无重力时的运动方程为（ x 取-号， y 取+号）：

$$M \frac{d^2 u}{dt^2} = \mp \frac{QV_0}{r_0^2} \cos(\Omega t) u$$

加上线性阻尼项和重力修正后（重力方向与 $u = x, y$ 均有 45° 夹角）：

$$M \frac{d^2 u}{dt^2} = \mp \frac{QV_0}{r_0^2} \cos(\Omega t) u + \frac{M}{\sqrt{2}} g - \gamma \frac{du}{dt}$$

代入 $\tau = \Omega t/2$ ，方程化为：

$$\frac{d^2 u}{d\tau^2} = \mp \frac{4QV_0}{M\Omega^2 r_0^2} \cos(2\tau) u + \frac{2\sqrt{2}}{\Omega^2} g - \frac{2\gamma}{M\Omega} \frac{du}{d\tau}$$

考虑到 $V_0 = V_{ac}$ ，以及球体粘滞阻力的 Stokes 公式

$$f = -6\pi R\eta v, \quad \gamma = 6\pi R\eta$$

再代入以下各简化参量

$$b = \frac{9\eta}{\rho R^2 \Omega}, \quad q_x = -q_y = -2 \frac{Q}{M} \frac{V_{ac}}{r_0^2} \frac{1}{\Omega^2}, \quad K_F = \frac{2\sqrt{2}g}{\Omega^2}, \quad M = \frac{4\pi}{3} R^3 \rho$$

就得到：

$$\frac{d^2 u}{d\tau^2} + b \frac{du}{d\tau} - 2q_u \cos(2\tau) u = K_F$$

证毕。

5.2 根据讲义^[1] (7) 式推导出 (8) 式中的荷质比和颗粒半径的表达式, 并思考忽略掉方程中的高阶项的影响。

答: 拟合式 $u_0 = p(1)\Omega^2 + p(2)$ 与讲义 (7) 式对比得

$$p(1) = \frac{\sqrt{2}g}{\left(\frac{Q}{M}\frac{V_{ac}}{r_0^2}\right)^2}, \quad p(2) = \frac{\left(\frac{9\eta}{\rho R^2}\right)^2 g}{2\sqrt{2}\left(\frac{Q}{M}\frac{V_{ac}}{r_0^2}\right)^2}, \quad \frac{p(1)}{p(2)} = \left(\frac{2\rho R^2}{9\eta}\right)^2$$

反解即得:

$$\frac{Q}{M} = \frac{r_0^2}{V_{ac}} \sqrt{\frac{\sqrt{2}g}{p(1)}}, \quad R = \sqrt{\frac{9\eta}{2\rho} \sqrt{\frac{p(1)}{p(2)}}}$$

证毕。

本实验中, 忽略掉高阶项的合理性:

高阶项系数 A_n, B_n 大致在 $O(q^n)$ 的量级^[2], 因此只在 $|q|$ 较小时精度高。实验中为了保证颗粒稳定束缚, 通常选取 $q \ll q_{\max} = 0.908$, 此时 $n \geq 2$ 的项远小于基频项, 可以安全忽略。此外空气阻尼使高频振荡快速衰减, 实际运动以低频包络为主, 忽略高阶项也比较合理。

这种忽略带来的影响:

(1) 完整的 Mathieu 方程解中高阶项会通过递推关系修正基频项的系数, 即 A_1, B_1 会包含来自 A_2, B_2 等的贡献。忽略高阶项时, 计算出的 A_1, B_1 与真实值存在偏差, 会给平衡位置 u_0 的计算带来误差。

(2) 拟合线性程度失真。计入高阶项后 $u_0 \sim \Omega^2$ 并非严格线性关系, 含有一定非线性项。这导致线性拟合得到的斜率 $p(1)$ 和截距 $p(2)$ 偏离真实值, 影响荷质比 Q/M 和半径 R 的计算精度。

(3) 不适用于一般情形。当 $|q|$ 较大, 如接近 $q_{\max} = 0.908$ 时, 高阶项已经完全不可忽略, 近似公式失效。

6 参考文献

- [1] 中国科学技术大学物理实验教学中心. 线性离子阱教学实验讲义.
- [2] 王竹溪, 郭敦仁. 特殊函数概论[M], Chap.12. 北京: 北京大学出版社. 2012.7.